FÍSICA II – Examen Final – 11 / 12 / 2023

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Ejercicio 5	Ejercicio 6	NOTA
— /1,5	1,5 /1,5	1 /2	— /1,5	2,5 /2,5	1 /1	6 /10

Responda en forma clara y concisa. Justifique todas sus respuestas con un planteo, un esquema, un cálculo apropiado y/o mencionando las propiedades o principios que le dan base.

CRITERIO DE APROBACIÓN: NO se aprueba el examen si más de dos ejercicios tienen calificación 0 (cero).

Ejercicio 1

Responda las siguientes cuestiones y justifique.

a) Se tiene una cuerda tensa sometida a una vibración armónica. Se miden los desplazamientos y las velocidades transversales en dos puntos de la cuerda para un mismo instante t_0 y se obtiene:

$$y(x_1; t_0) = 2{,}5\ mm \quad / \quad v_y(x_1; t_0) = 4{,}1\ \frac{m}{s}$$

$$y(x_2; t_0) = -0{,}52\ mm \quad / \quad v_y(x_2; t_0) = 4{,}7\ \frac{m}{s}$$

¿Se trata de una onda propagante o una onda estacionaria? ¿O no se puede saber con estos datos?

b) En una experiencia con un tubo de Kundt, se establece una onda estacionaria y se posiciona un micrófono en uno de los extremos del tubo, registrándose en un osciloscopio un máximo de señal. ¿Puede determinar si se trata de un extremo abierto o uno cerrado?

c) ¿Por qué es necesario el requisito de coherencia entre dos haces de luz para observar la interferencia entre ellos?

Ejercicio 2

Un haz de luz proveniente de una estrella (desde el infinito) ingresa en un telescopio de longitud L, que presenta en su abertura de entrada una lente convergente de distancia focal f > L, y en su extremo posterior un espejo convexo. ¿Es posible obtener una imagen real de la estrella dentro del telescopio? En ese caso, escriba qué condición debe cumplir entonces el radio de curvatura R del espejo. En caso contrario, justifique por qué no es posible.

Ejercicio 3

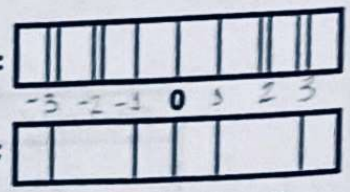
Se ilumina normalmente con luz de longitud de onda λ una placa con cuatro rendijas iguales y equiespaciadas entre sí (separación d), aunque las dos rendijas centrales se encuentran obstruidas. Sea P un punto de la pantalla en donde la diferencia de caminos ópticos entre los rayos que interfieren, provenientes de las rendijas abiertas, es $\lambda/4$. Se observa que el noveno orden de interferencia es el primero que está suprimido y se sabe que el cociente entre separación y ancho de las rendijas es un número entero.

a) A continuación, se destapan las ranuras obstruidas. Calcule el cociente I_P / I_{max}, donde I_{max} es el valor de la máxima intensidad observada en la pantalla e I_P es la que se registra en P ahora.

b) ¿Cuántos máximos principales se observan ahora en cada campana secundaria de difracción?

Ejercicio 4

En un experimento A, un haz de luz dicromática (λ_1, λ_2) de ancho w_A ilumina normalmente una red de difracción con K_A ranuras por cm, cada una de ancho a_A, donde $a_A \cdot K_A = \frac{1}{4}$ y $\frac{\lambda}{(\lambda_2 - \lambda_1)} = 1{,}5 \cdot w_A \cdot K_A$.



En la figura de arriba se muestran las líneas espectrales que se observan en un detector. Escriba expresiones para los parámetros w_B, K_B y a_B en un experimento B, en función de los anteriores, para que en el mismo detector se observen los máximos indicados en la figura de abajo.
Puede considerar válida la aproximación paraxial.

Ejercicio 5

Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

a) Se mezclan en un calorímetro ideal y adiabático dos masas iguales de líquidos diferentes A y B. Sus temperaturas iniciales son T_A y T_B, respectivamente, con $T_B > T_A$. Si la temperatura de equilibrio es menor que el promedio aritmético entre T_A y T_B y no hubo ningún cambio de fase, se puede asegurar que el calor específico de A es menor que el de B.

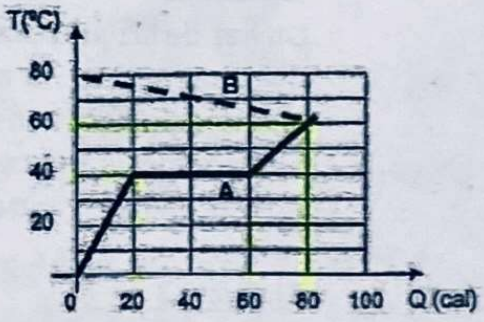
b) Un bloque de hielo se encuentra en un ambiente donde la temperatura del aire es 20°C. Se deja evolucionar este sistema hasta el equilibrio térmico. Si el ambiente está aislado del exterior, en este proceso las variaciones de entropía del agua y del ambiente son de igual magnitud y signo opuesto.

c) En una compresión adiabática reversible, un gas ideal aumenta su temperatura.

d) Los planos de diseño de una máquina térmica muestran que en cada ciclo extrae 1000 J de una fuente térmica a 627°C y entrega, además de trabajo, 300 J de calor a otra fuente térmica a 27°C. Se puede afirmar entonces que el diseño de la maquina es posible y que su rendimiento es 70%.

Ejercicio 6

La figura representa la evolución de la temperatura en función del calor intercambiado cuando, en un recipiente adiabático e ideal, se introduce la misma masa de un sólido A (línea continua) y de otro sólido B (línea de trazos). Llamando c_B al calor específico de B, c_{AS} al calor específico de A en estado sólido y c_{AL} al calor específico de A en estado líquido, se verifica que:



a) $c_B < c_{AS} < c_A$ **b)** $c_B < c_{AL} < c_{AS}$ **c)** $c_{AL} < c_{AS} < c_B$

d) $c_{AS} < c_{AL} < c_B$ **e)** $c_{AS} < c_B < c_{AL}$ **f)** $c_{AL} < c_B < c_{AS}$